١٤-٢ المضاعفات (الضعف)

الوحدة ١٤

المضاعفات (الضعف)

١٤-٢

الفكرة الكبرى

مضاعفة العدد تعني ضربه في ٢، أي جمع العدد مع نفسه؛ وعكس المضاعفة أن نجعله نصفًا.

أهداف الدرس

- يجد ويتعلّم أضعاف جميع الأعداد حتى ١٠، و١٥ و٢٠ و٢٥ و٥٠.
- يختار إستراتيجية ذهنية مناسبة ويشرح كيف وصل إلى الإجابة.
- يفهم مسائل لفظية بسيطة، ويؤلف قصة عددية تتماشى مع المضاعفات.

المفردات

مضاعف / ضعف

نصف

الأفكار الرئيسة (١)

- المضاعفة = الضرب في ٢: نسجّل المضاعفات كجمع العدد مع بعضه مرتين، أو كضرب العدد بـ ٢: ضعف ٥ يعني حزمتين من ١٠ = ٥.
- على خط الأعداد: نضع مضاعفات الأعداد ١–١٠ على خط الأعداد: نكتب ٤ فوق ٢، و٦ فوق ٣، وهكذا.

الأفكار الرئيسة (٢)

- القيمة المكانية: إذا كان ضعف ٢ هو ٤، فإن ضعف ٢ من العشرات (٢٠) هو ٤ من العشرات (٤٠).
- من ضعف معروف إلى ضعف جديد: ضعف ١٥ = ضعف ١٠ + ضعف ٣٠ = ١٠ + ٢٠ = ٥. وبما أن ١٦ يزيد عن ١٥ بواحد، فضعف ٣٠ = ١٦ ٣٢ = ٢ +.

أمثلة

- ضعف ٣٠ = ١٥
- ضعف ٣٢ = ١٦ ، ضعف ٣٤ = ١٧
- ضعف ٢٨ = ٢ – ٣٠ = ١٤
- أي عدد ضاعفته لأحصل على ٢٠؟
← ١٠

تحقّق من فهمك

- تخيّل أنك تملك نظارات المضاعفات: «يمكنني أن أرى ثمانية الآن. ما العدد الذي سأراه إن وضعت نظارات المضاعفات؟»
- «لقد وضعت نظارات المضاعفات وأرى العدد ٢٠. ما العدد الذي سأراه إذا خلعتها؟»

انتبه!

- صعوبة تأليف قصة تتناسب مع الحسابات: تذكّر قصة سمعتها وأعدها مع تغيير المضاعفات.
- للتلاميذ الذين يسهل عليهم تأليف القصة: بدّل قصة المضاعفات بقصة يكون الهدف فيها التعامل مع النصف.